Documentación de proyecto

Creado con

SIMARIS Desing advanced

Versión: 25.1.1 (2025-06-19)
Sub-revisión: 1810

© SIEMENS AG 2025. All rights reserved.

http://www.siemens.com/simaris

Datos maestros

Nombre del proyecto:	ENERQUIMICA
Descripción breve del proyecto:	Nuevo
Editor:	z004e4xe
Oficina técnica:	
Creado el:	sábado, 12 de julio de 2025
Modificado el:	martes, 7 de octubre de 2025

Datos del cliente

Ciudad:	
Cliente:	

Comentarios:

Parámetros de la red:

General	
Norma	IEC
Altitud de la instalación	< 1000 m

Media tensión	
Tensión nominal	13.8 kV
Punto de referencia de la tensión de operación	100 %
Factor de tensión c max	1.1
Factor de tensión c min	1
Potencia Máx/Mín de cortocircuito	478.046 / 400 MVA
Máx/Mín corriente de corotcircuito	20 / 16.735 kA
Tipo de neutro en la instalación	Baja resistencia
Relación R1/X1	0.2

Baja Tensión	
Tensión nominal	400 V
Sistema de red	TN-S
Frecuencia del sistema	50 Hz
Tensión de contacto tolerable	50 V
Temperatura ambiente de los dispositivos	30 °C
Factor de tensión c max	1.1
Factor de tensión c min	0.9
Punto de referencia del cálculo de la caída de tensión	Terminales del secundario del transformador
Máx. caída de tensión permitida en la red	5 %

Modos definidos para cálculo y dimensionamiento de la red:

Modo de operación: Modo de operación 1

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
Transformador 5.1	NODO DE CONEXIÓN	BTDP 5.1	Encendido
NODO DE CONEXIÓN	SWG 01	BTSD 5.2	Encendido
SWG 01	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.1	Encendido
SWG 01	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.1	Encendido
ATS 01 - 1000A	SWG 02 - BARRA A	BTSD 15.3	Encendido
SWG 02 - BARRA A	SWG 02 - BARRA B	Acoplamiento de barras 2-17	Apagado
SWG 02 - BARRA A	CHAMDP01	BTSD 18.1	Encendido
Generador 4.1	SWG 04	BTDP 4.1	Apagado
SWG 04	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.2	Apagado
SWG 04	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.2	Apagado
NODO DE CONEXIÓN	EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	BTSD 7.1	Encendido
Entrada de la red 11.1	CHAUBP01	BTDP 11.1	Encendido
CHAUBP01	CHASTSP01	BTSD 12.1	Encendido
Entrada de la red 20.10	CHAUBP02	BTDP 20.10	Encendido
CHAUBP02	CHASTSP02	BTSD 20.9	Encendido
ATS 02 - 1000A	SWG 02 - BARRA B	BTSD 17.1	Encendido
SWG 02 - BARRA B	CHAMDP02	BTSD 24.19	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 1-A	BTSD 21.1	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 2-A	BTSD 23.8	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 1-B	BTSD 25.1	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 2-B	BTSD 26.8	Encendido

Modo de operación: Modo de operación 2

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
Transformador 5.1	NODO DE CONEXIÓN	BTDP 5.1	Apagado
NODO DE CONEXIÓN	SWG 01	BTSD 5.2	Encendido
SWG 01	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.1	Apagado

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
SWG 01	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.1	Apagado
ATS 01 - 1000A	SWG 02 - BARRA A	BTSD 15.3	Encendido
SWG 02 - BARRA A	SWG 02 - BARRA B	Acoplamiento de barras 2-17	Apagado
SWG 02 - BARRA A	CHAMDP01	BTSD 18.1	Encendido
Generador 4.1	SWG 04	BTDP 4.1	Encendido
SWG 04	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.2	Encendido
SWG 04	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.2	Encendido
NODO DE CONEXIÓN	EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	BTSD 7.1	Apagado
Entrada de la red 11.1	CHAUBP01	BTDP 11.1	Encendido
CHAUBP01	CHASTSP01	BTSD 12.1	Encendido
Entrada de la red 20.10	CHAUBP02	BTDP 20.10	Encendido
CHAUBP02	CHASTSP02	BTSD 20.9	Encendido
ATS 02 - 1000A	SWG 02 - BARRA B	BTSD 17.1	Encendido
SWG 02 - BARRA B	CHAMDP02	BTSD 24.19	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 1-A	BTSD 21.1	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 2-A	BTSD 23.8	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 1-B	BTSD 25.1	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 2-B	BTSD 26.8	Encendido

Modo de operación: Modo de operación 3

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
Transformador 5.1	NODO DE CONEXIÓN	BTDP 5.1	Encendido
NODO DE CONEXIÓN	SWG 01	BTSD 5.2	Encendido
SWG 01	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.1	Encendido
SWG 01	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.1	Apagado
ATS 01 - 1000A	SWG 02 - BARRA A	BTSD 15.3	Encendido
SWG 02 - BARRA A	SWG 02 - BARRA B	Acoplamiento de barras 2-17	Encendido
SWG 02 - BARRA A	CHAMDP01	BTSD 18.1	Encendido
Generador 4.1	SWG 04	BTDP 4.1	Apagado

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
SWG 04	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.2	Apagado
SWG 04	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.2	Apagado
NODO DE CONEXIÓN	EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	BTSD 7.1	Encendido
Entrada de la red 11.1	CHAUBP01	BTDP 11.1	Encendido
CHAUBP01	CHASTSP01	BTSD 12.1	Encendido
Entrada de la red 20.10	CHAUBP02	BTDP 20.10	Encendido
CHAUBP02	CHASTSP02	BTSD 20.9	Encendido
ATS 02 - 1000A	SWG 02 - BARRA B	BTSD 17.1	Apagado
SWG 02 - BARRA B	CHAMDP02	BTSD 24.19	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 1-A	BTSD 21.1	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 2-A	BTSD 23.8	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 1-B	BTSD 25.1	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 2-B	BTSD 26.8	Encendido

Modo de operación: Modo de operación 4

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
Transformador 5.1	NODO DE CONEXIÓN	BTDP 5.1	Encendido
NODO DE CONEXIÓN	SWG 01	BTSD 5.2	Encendido
SWG 01	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.1	Apagado
SWG 01	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.1	Encendido
ATS 01 - 1000A	SWG 02 - BARRA A	BTSD 15.3	Apagado
SWG 02 - BARRA A	SWG 02 - BARRA B	Acoplamiento de barras 2-17	Encendido
SWG 02 - BARRA A	CHAMDP01	BTSD 18.1	Encendido
Generador 4.1	SWG 04	BTDP 4.1	Apagado
SWG 04	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.2	Apagado
SWG 04	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.2	Apagado
NODO DE CONEXIÓN	EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	BTSD 7.1	Encendido
Entrada de la red 11.1	CHAUBP01	BTDP 11.1	Encendido
CHAUBP01	CHASTSP01	BTSD 12.1	Encendido

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
Entrada de la red 20.10	CHAUBP02	BTDP 20.10	Encendido
CHAUBP02	CHASTSP02	BTSD 20.9	Encendido
ATS 02 - 1000A	SWG 02 - BARRA B	BTSD 17.1	Encendido
SWG 02 - BARRA B	CHAMDP02	BTSD 24.19	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 1-A	BTSD 21.1	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 2-A	BTSD 23.8	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 1-B	BTSD 25.1	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 2-B	BTSD 26.8	Encendido

Modo de operación: Modo de operación 5

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
Transformador 5.1	NODO DE CONEXIÓN	BTDP 5.1	Encendido
NODO DE CONEXIÓN	SWG 01	BTSD 5.2	Encendido
SWG 01	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.1	Apagado
SWG 01	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.1	Encendido
ATS 01 - 1000A	SWG 02 - BARRA A	BTSD 15.3	Apagado
SWG 02 - BARRA A	SWG 02 - BARRA B	Acoplamiento de barras 2-17	Apagado
SWG 02 - BARRA A	CHAMDP01	BTSD 18.1	Apagado
Generador 4.1	SWG 04	BTDP 4.1	Apagado
SWG 04	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.2	Apagado
SWG 04	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.2	Apagado
NODO DE CONEXIÓN	EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	BTSD 7.1	Encendido
Entrada de la red 11.1	CHAUBP01	BTDP 11.1	Apagado
CHAUBP01	CHASTSP01	BTSD 12.1	Apagado
Entrada de la red 20.10	CHAUBP02	BTDP 20.10	Encendido
CHAUBP02	CHASTSP02	BTSD 20.9	Encendido
ATS 02 - 1000A	SWG 02 - BARRA B	BTSD 17.1	Encendido
SWG 02 - BARRA B	CHAMDP02	BTSD 24.19	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 1-A	BTSD 21.1	Apagado

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
CHAMDP01	ANTENNA 2-A	BTSD 23.8	Apagado
CHAMDP02	ANTENNA 1-B	BTSD 25.1	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 2-B	BTSD 26.8	Encendido

Modo de operación: Modo de operación 6

Punto de inicio	Objetivo	Conexión	Estado
Transformador 5.1	NODO DE CONEXIÓN	BTDP 5.1	Encendido
NODO DE CONEXIÓN	SWG 01	BTSD 5.2	Encendido
SWG 01	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.1	Encendido
SWG 01	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.1	Apagado
ATS 01 - 1000A	SWG 02 - BARRA A	BTSD 15.3	Encendido
SWG 02 - BARRA A	SWG 02 - BARRA B	Acoplamiento de barras 2-17	Apagado
SWG 02 - BARRA A	CHAMDP01	BTSD 18.1	Encendido
Generador 4.1	SWG 04	BTDP 4.1	Apagado
SWG 04	ATS 01 - 1000A	BTSD 15.2	Apagado
SWG 04	ATS 02 - 1000A	BTSD 16.2	Apagado
NODO DE CONEXIÓN	EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	BTSD 7.1	Encendido
Entrada de la red 11.1	CHAUBP01	BTDP 11.1	Encendido
CHAUBP01	CHASTSP01	BTSD 12.1	Encendido
Entrada de la red 20.10	CHAUBP02	BTDP 20.10	Apagado
CHAUBP02	CHASTSP02	BTSD 20.9	Apagado
ATS 02 - 1000A	SWG 02 - BARRA B	BTSD 17.1	Apagado
SWG 02 - BARRA B	CHAMDP02	BTSD 24.19	Apagado
CHAMDP01	ANTENNA 1-A	BTSD 21.1	Encendido
CHAMDP01	ANTENNA 2-A	BTSD 23.8	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 1-B	BTSD 25.1	Encendido
CHAMDP02	ANTENNA 2-B	BTSD 26.8	Encendido

Lista de dispositivos:

Fuentes de alimentación:

Transformadores:

Designación	Tipo	Sn [kVA]	ukr [%]	Uprim [kV]/ Usec [V]	Pk [kW]	P0 [kW]	Grupo de vectores	Δu_transformer [%]	Aire forzado	Referencia
Transformador 5.1		1,000	4.85	13.8/ 400	9.5	0.77	Dyn5	2.413	No	-

La Δu_del transformador [%] es independiente del punto de referencia que se tome para el cálculo de la caída de tensión de la línea.

Generadores:

Designación	Tipo	Sn [kVA]	Un [V]	xd'' [%]	R1 [%]	x0 [%]	Ik1D [kA]	Ik3D [kA]	cos φ
Generador 4.1	Cualquier valor	650	0	14	2.1	4.667	5.207	2.815	0.85

Acometida de neutro:

Designación	Un [V]	In [A]	Imp. en sistema de fase positiva [mΩ] Z1 máx Z1 mín Zs máx Zs mín	Impedancia equivalente del lazo ZS [mΩ] φ [°] R0/R1 X0/X1 Ikmáx/Ikmín	Corriente de cortocircuito [kA] Ik3máx Ik3mín Ik1máx Ik1mín	Conexión de fase
Entrada de la red 11.1	400	360.844			5.909 2.005 6.482 2.655	L1-L2-L3-N
Entrada de la red 20.10	400	360.844			5.909 2.005 6.482 2.655	L1-L2-L3-N

Interruptores / Fusibles:

Interruptores Automáticos / Termomagnéticos (PIA):

Sitio	Designación	Referencia	In [A]	Icu/Icn [kA]	Icu/Icn [kA] necesaria	Tipo de disparador / características	Cantidad
BTDP 5.1	IA 5.1B	3WA11162FE110AA0	1,600	55	30.978	ETU600	1
BTDP 4.1	IA 4.1B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	9.084	ETU600	1
BTDP 11.1	IA 11.1B	3VA24635HL420AA0	630	55	6.217	ETU320	1
BTDP 20.10	IA 13.1B	3VA24635HL420AA0	630	55	6.217	ETU320	1
Acoplamiento de barras 2-17	IA 2-17A	3WA11102AE110AA0	1,000	55	27.469	ETU600	1
BTSD 7.1	IA 7.1B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	27.855	ETU600	1
BTSD 12.1	IA 12.1A	3VA22165HL420AA0	160	55	6.217	ETU320	1
BTSD 12.1	IA 12.1B	3VA22165HL420AA0	160	55	5.242	ETU320	1
BTSD 15.1	IA 2.1A	3WA11102AE110AA0	1,000	55	28.659	ETU600	1
BTSD 15.1	IA 2.1B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	28.052	ETU600	1
BTSD 15.2	IA 4.2A	3WA11102AE110AA0	1,000	55	9.084	ETU600	1
BTSD 15.2	IA 15.2B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	8.417	ETU600	1
BTSD 15.3	IA 15.3B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	27.469	ETU600	1
BTSD 16.1	IA 3.1A	3WA11102AE110AA0	1,000	55	28.659	ETU600	1
BTSD 16.1	IA 16.1B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	28.052	ETU600	1
BTSD 16.2	IA 4.3A	3WA11102AE110AA0	1,000	55	9.084	ETU600	1
BTSD 16.2	IA 16.2B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	8.417	ETU600	1
BTSD 17.1	IA 17.1B	3WA11102AE110AA0	1,000	55	27.469	ETU600	1
BTSD 18.1	IA 9.1A	3VA24405HL420AA0	400	55	27.469	ETU320	1
BTSD 18.1	IA 18.1B	3VA24405HL420AA0	400	55	19.333	ETU320	1
BTSD 20.9	IA 14.1A	3VA22165HL420AA0	160	55	6.217	ETU320	1
BTSD 20.9	IA 20.9B	3VA22165HL420AA0	160	55	5.242	ETU320	1
BTSD 21.1	IA 21.1A	3VA21635HL420AA0	63	55	19.333	ETU320	1
BTSD 21.1	IA 21.1B	3VA21635HL420AA0	63	55	17.09	ETU320	1
BTSD 23.8	IA 23.8A	3VA21635HL420AA0	63	55	19.333	ETU320	1
BTSD 23.8	IA 23.8B	3VA21635HL420AA0	63	55	17.09	ETU320	1
BTSD 24.19	IA 9.2A	3VA24405HL420AA0	400	55	27.469	ETU320	1

Sitio	Designación	Referencia	In [A]	Icu/Icn [kA]	Icu/Icn [kA] necesaria	Tipo de disparador / características	Cantidad
BTSD 24.19	IA 24.19B	3VA24405HL420AA0	400	55	19.333	ETU320	1
BTSD 25.1	IA 25.1A	3VA21635HL420AA0	63	55	19.333	ETU320	1
BTSD 25.1	IA 25.1B	3VA21635HL420AA0	63	55	17.09	ETU320	1
BTSD 26.8	IA 26.8A	3VA21635HL420AA0	63	55	19.333	ETU320	1
BTSD 26.8	IA 26.8B	3VA21635HL420AA0	63	55	17.09	ETU320	1
BIOMETRIC 1-A	IA 18.11A	5SY62167	16	15	14.46	C	1
BIOMETRIC 1-B	IA 24.11A	5SY62167	16	15	14.46	C	1
CCTV 1-A	IA 18.12A	5SY62167	16	15	14.46	C	1
CCTV 1-B	IA 24.12A	5SY62167	16	15	14.46	C	1
CFE - ANT 1	IA 12.2A	5SL42327	32	10	5.049	C	1
CFE - ANT 2	IA 14.2A	5SL42327	32	10	5.049	C	1
CRAC 1-A	IA 18.2A	3VA12204EF320AA0	200	36	19.333	TM240	1
CRAC 1-B	IA 24.2A	3VA12204EF320AA0	200	36	19.333	TM240	1
CRAC 2-A	IA 18.3A	3VA12204EF320AA0	200	36	19.333	TM240	1
CRAC 2-B	IA 24.3A	3VA12204EF320AA0	200	36	19.333	TM240	1
CTRL CRAC 1-A	IA 11.4A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
CTRL CRAC 1-B	IA 20.11A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
CTRL GEN 1-A	IA 11.5A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
CTRL GEN 1-B	IA 20.5A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
EMERGENCY 1-A	IA 11.7A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
EMERGENCY 1-B	IA 20.7A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
HUB A/A	IA 21.3A	5SY62327	32	15	11.898	C	1
HUB A/A	IA 23.3A	5SY62327	32	15	11.898	C	1
HUB A/A	IA 25.3A	5SY62327	32	15	11.898	C	1
HUB A/A	IA 26.3A	5SY62327	32	15	11.898	C	1
HUB LIGHTS	IA 21.4A	5SY62327	32	15	11.898	C	1
HUB LIGHTS	IA 23.4A	5SY62327	32	15	11.898	C	1
HUB LIGHTS	IA 25.4A	5SY62327	32	15	11.898	C	1

Sitio	Designación	Referencia	In [A]	Icu/Icn [kA]	Icu/Icn [kA] necesaria	Tipo de disparador / características	Cantidad
HUB LIGHTS	IA 26.4A	5SY62327	32	15	11.898	C	1
HVAC 1-A	IA 18.4A	5SY43257	25	20	19.333	C	1
HVAC 1-B	IA 24.4A	5SY43257	25	20	19.333	C	1
HVAC 2-A	IA 18.5A	5SY43257	25	20	19.333	C	1
HVAC 2-B	IA 24.5A	5SY43257	25	20	19.333	C	1
ILLUMINAION 1-A	IA 11.6A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
ILLUMINAION 1-B	IA 20.6A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
MAINTEN RCD INSIDE	IA 21.7A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
MAINTEN RCD INSIDE	IA 23.7A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
MAINTEN RCD INSIDE	IA 25.7A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
MAINTEN RCD INSIDE	IA 26.7A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	IA 21.6A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	IA 23.6A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	IA 25.6A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	IA 26.6A	5SY62167	16	15	11.898	C	1
OFFICE 1-A	IA 18.14A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
OFFICE 1-B	IA 24.14A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
PRESSUR 1-A	IA 18.9A	5SY43207	20	20	19.333	C	1
PRESSUR 1-B	IA 24.9A	5SY43207	20	20	19.333	C	1
PRESSUR 2-A	IA 18.10A	5SY43207	20	20	19.333	C	1
PRESSUR 2-B	IA 24.10A	5SY43207	20	20	19.333	C	1
PRESSUR 3-A	IA 18.17A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
PRESSUR 3-B	IA 24.17A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
PRESSUR 4-A	IA 18.18A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
PRESSUR 4-B	IA 24.18A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
PUMP PANEL 1-A	IA 18.16A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
PUMP PANEL 1-B	IA 24.16A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
RPP 1-A	IA 11.2A	3VA12204EF320AA0	200	36	6.217	TM240	1

Sitio	Designación	Referencia	In [A]	Icu/Icn [kA]	Icu/Icn [kA] necesaria	Tipo de disparador / características	Cantidad
RPP 1-B	IA 20.2A	3VA12204EF320AA0	200	36	6.217	TM240	1
RPP 2-A	IA 11.3A	3VA12204EF320AA0	200	36	6.217	TM240	1
RPP 2-B	IA 20.3A	3VA12204EF320AA0	200	36	6.217	TM240	1
SERV. PANEL 1-A	IA 18.15A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
SERV. PANEL 1-B	IA 24.15A	5SY62257	25	15	14.46	C	1
SPARE	IA 12.3A	5SL42167	16	10	5.049	C	1
SPARE	IA 12.4A	5SL42167	16	10	5.049	C	1
SPARE	IA 14.3A	5SL42167	16	10	5.049	C	1
SPARE	IA 14.4A	5SL42167	16	10	5.049	C	1
SPARE	IA 21.2A	5SY44327	32	20	17.09	C	1
SPARE	IA 23.2A	5SY44327	32	20	17.09	C	1
SPARE	IA 25.2A	5SY44327	32	20	17.09	C	1
SPARE	IA 26.2A	5SY44327	32	20	17.09	C	1
SPLIT 1-A	IA 18.7A	5SY43167	16	20	19.333	C	1
SPLIT 1-B	IA 24.7A	5SY43167	16	20	19.333	C	1
SPLIT 2-A	IA 18.8A	5SY43167	16	20	19.333	C	1
SPLIT 2-B	IA 24.8A	5SY43167	16	20	19.333	C	1
STS 2-A	IA 11.9A	3VA22165HL420AA0	160	55	6.217	ETU320	1
STS 2-B	IA 20.4A	3VA22165HL420AA0	160	55	6.217	ETU320	1
TRAFO 250KVA - 01	IA 2.3A	3VA24635HL420AA0	630	55	27.469	ETU320	1
TRAFO 250KVA - 02	IA 2.4A	3VA24635HL420AA0	630	55	27.469	ETU320	1
TRAFO 250KVA - 03	IA 17.3A	3VA24635HL420AA0	630	55	27.469	ETU320	1
TRAFO 250KVA - 04	IA 17.4A	3VA24635HL420AA0	630	55	27.469	ETU320	1
VESDA 1A	IA 11.8A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
VESDA 1B	IA 20.8A	5SL42257	25	10	6.217	C	1
VIASAT CSU - 1	IA 12.5A	5SL44327	32	10	5.242	C	1
VIASAT CSU - 2	IA 14.5A	5SL42327	32	10	5.242	C	1
WAREHOUSE 1-A	IA 18.13A	5SY62257	25	15	14.46	C	1

Sitio	Designación	Referencia	In [A]	Icu/Icn [kA]	Icu/Icn [kA] necesaria	Tipo de disparador / características	Cantidad
WAREHOUSE 1-B	IA 24.13A	5SY62257	25	15	14.46	C	1

Conexiones y Línea de distribución:

Cable/Conductor de baja tensión:

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 5.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/240	BTDP 5.1 NODO DE CONEXIÓN	1,342.5 1,902	CU	2	XLPE	F en series 1	97.54 0.05 0.05	55 20 80	3
C/L 11.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x185/185/150	BTDP 11.1 CHAUBP01	243.551 533	CU	5	XLPE	F en series 1	99.91 0.093 0.093	55 20 80	1
C/L 20.10	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x185/185/150	BTDP 20.10 CHAUBP02	243.551 533	CU	5	XLPE	F en series 1	99.91 0.093 0.093	55 20 80	1
C/L 5.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	NODO DE CONEXIÓN SWG 01	912.778 1,902	CU	10	XLPE	F en series 1	97.38 0.155 0.205	55 20 80	3
C/L 7.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	NODO DE CONEXIÓN EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	594.331 634	CU	5	XLPE	F en series 1	97.35 0.188 0.237	55 20 80	1
C/L 12.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x16/16/16	CHAUBP01 CHASTSP01	28.867 88	CU	5	XLPE	B1 1	99.83 0.073 0.166	55 20 80	1
C/L 15.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	SWG 01 ATS 01 - 1000A	986.787 2,536	CU	5	XLPE	F en series 1	97.32 0.063 0.268	55 20 80	4
C/L 15.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	SWG 04 ATS 01 - 1000A	493.393 2,536	CU	30	XLPE	F en series 1	97.32 0.196 0.268	55 20 80	4
C/L 15.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	ATS 01 - 1000A SWG 02 - BARRA A	986.787 2,536	CU	5	XLPE	F en series 1	97.26 0.063 0.331	55 20 80	4
C/L 16.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	SWG 01 ATS 02 - 1000A	986.787 2,536	CU	5	XLPE	F en series 1	97.32 0.063 0.268	55 20 80	4
C/L 16.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	SWG 04 ATS 02 - 1000A	493.393 2,536	CU	30	XLPE	F en series 1	97.32 0.196 0.268	55 20 80	4

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 17.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/150	ATS 02 - 1000A SWG 02 - BARRA B	986.787 2,536	CU	5	XLPE	F en series 1	97.26 0.063 0.331	55 20 80	4
C/L 18.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/120	SWG 02 - BARRA A CHAMDP01	322.978 634	CU	25	XLPE	F en series 1	96.74 0.529 0.849	55 20 80	1
C/L 20.9	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x16/16/16	CHAUBP02 CHASTSP02	28.867 88	CU	5	XLPE	B1 1	99.83 0.073 0.166	55 20 80	1
C/L 21.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x35/35/16	CHAMDP01 ANTENNA 1-A	33.962 176	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.049 0.895	55 20 80	1
C/L 23.8	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x35/35/16	CHAMDP01 ANTENNA 2-A	33.962 176	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.049 0.895	55 20 80	1
C/L 24.19	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x240/240/120	SWG 02 - BARRA B CHAMDP02	322.978 634	CU	25	XLPE	F en series 1	96.74 0.529 0.849	55 20 80	1
C/L 25.1	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x35/35/16	CHAMDP02 ANTENNA 1-B	33.962 176	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.049 0.895	55 20 80	1
C/L 26.8	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x35/35/16	CHAMDP02 ANTENNA 2-B	33.962 176	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.049 0.895	55 20 80	1
C/L 18.11	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x2.5/2.5/2.5	CHAMDP01 BIOMETRIC 1-A	3.056 31	CU	5	XLPE	B1 1	96.64 0.097 0.947	55 20 80	1
C/L 24.11	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x2.5/2.5/2.5	CHAMDP02 BIOMETRIC 1-B	3.056 31	CU	5	XLPE	B1 1	96.64 0.097 0.947	55 20 80	1
C/L 18.12	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x2.5/2.5/2.5	CHAMDP01 CCTV 1-A	4.075 31	CU	5	XLPE	B1 1	96.68 0.13 0.928	55 20 80	1
C/L 24.12	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x2.5/2.5/2.5	CHAMDP02 CCTV 1-B	4.075 31	CU	5	XLPE	B1 1	96.68 0.13 0.928	55 20 80	1

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 12.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x10/10/10	CHASTSP01 CFE - ANT 1	10.188 75	CU	5	XLPE	B1 1	99.76 0.081 0.239	55 20 80	1
C/L 14.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x10/10/10	CHASTSP02 CFE - ANT 2	10.188 75	CU	5	XLPE	B1 1	99.76 0.081 0.239	55 20 80	1
C/L 18.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x95/95/50	CHAMDP01 CRAC 1-A	84.905 342	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.048 0.898	55 20 80	1
C/L 24.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x95/95/50	CHAMDP02 CRAC 1-B	84.905 342	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.048 0.898	55 20 80	1
C/L 18.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x95/95/50	CHAMDP01 CRAC 2-A	84.905 342	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.048 0.898	55 20 80	1
C/L 24.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x95/95/50	CHAMDP02 CRAC 2-B	84.905 342	CU	5	XLPE	F en series 1	96.69 0.048 0.898	55 20 80	1
C/L 11.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP01 CTRL CRAC 1-A	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.67 0.249 0.333	55 20 80	1
C/L 20.11	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP02 CTRL CRAC 1-B	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.67 0.249 0.333	55 20 80	1
C/L 11.5	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP01 CTRL GEN 1-A	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.66 0.249 0.342	55 20 80	1
C/L 20.5	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP02 CTRL GEN 1-B	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.66 0.249 0.342	55 20 80	1
C/L 11.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP01 EMERGENCY 1-A	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.71 0.199 0.292	55 20 80	1
C/L 20.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP02 EMERGENCY 1-B	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.71 0.199 0.292	55 20 80	1
C/L 21.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x6/6/6	ANTENNA 1-A HUB A/A	25.472 54	CU	5	XLPE	B1 1	96.35 0.34 1.235	55 20 80	1

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 23.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x6/6/6	ANTENNA 2-A HUB A/A	25.472 54	CU	5	XLPE	B1 1	96.35 0.34 1.235	55 20 80	1
C/L 25.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x6/6/6	ANTENNA 1-B HUB A/A	25.472 54	CU	5	XLPE	B1 1	96.35 0.34 1.235	55 20 80	1
C/L 26.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x6/6/6	ANTENNA 2-B HUB A/A	25.472 54	CU	5	XLPE	B1 1	96.35 0.34 1.235	55 20 80	1
C/L 21.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 1-A HUB LIGHTS	25.472 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.22 0.508 1.376	55 20 80	1
C/L 23.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 2-A HUB LIGHTS	25.472 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.22 0.508 1.376	55 20 80	1
C/L 25.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 1-B HUB LIGHTS	25.472 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.22 0.508 1.376	55 20 80	1
C/L 26.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 2-B HUB LIGHTS	25.472 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.22 0.508 1.376	55 20 80	1
C/L 18.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x4/4/4	CHAMDP01 HVAC 1-A	13.585 37	CU	5	XLPE	B1 1	96.6 0.136 0.985	55 20 80	1
C/L 24.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x4/4/4	CHAMDP02 HVAC 1-B	13.585 37	CU	5	XLPE	B1 1	96.6 0.136 0.985	55 20 80	1
C/L 18.5	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x4/4/4	CHAMDP01 HVAC 2-A	13.585 37	CU	5	XLPE	B1 1	96.6 0.136 0.985	55 20 80	1
C/L 24.5	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x4/4/4	CHAMDP02 HVAC 2-B	13.585 37	CU	5	XLPE	B1 1	96.6 0.136 0.985	55 20 80	1
C/L 11.6	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP01 ILLUMINAI ON 1-A	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.71 0.199 0.286	55 20 80	1
C/L 20.6	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP02 ILLUMINAI ON 1-B	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.71 0.199 0.286	55 20 80	1
C/L 21.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 1-A MAINTEN RCD INSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 23.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 2-A MAINTEN RCD INSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1
C/L 25.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 1-B MAINTEN RCD INSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1
C/L 26.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 2-B MAINTEN RCD INSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1
C/L 21.6	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 1-A MAINTEN RCD OUTSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1
C/L 23.6	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 2-A MAINTEN RCD OUTSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1
C/L 25.6	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 1-B MAINTEN RCD OUTSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1
C/L 26.6	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x4/4/4	ANTENNA 2-B MAINTEN RCD OUTSIDE	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.58 0.203 1.033	55 20 80	1
C/L 18.14	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP01 OFFICE 1-A	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.52 0.255 1.075	55 20 80	1
C/L 24.14	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP02 OFFICE 1-B	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.52 0.255 1.075	55 20 80	1
C/L 18.9	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP01 PRESSUR 1-A	6.793 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.63 0.108 0.957	55 20 80	1
C/L 24.9	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP02 PRESSUR 1-B	6.793 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.63 0.108 0.957	55 20 80	1
C/L 18.10	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP01 PRESSUR 2-A	6.793 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.63 0.108 0.957	55 20 80	1

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 24.10	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP02 PRESSUR 2-B	6.793 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.63 0.108 0.957	55 20 80	1
C/L 18.17	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP01 PRESSUR 3-A	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.57 0.204 1.024	55 20 80	1
C/L 24.17	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP02 PRESSUR 3-B	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.57 0.204 1.024	55 20 80	1
C/L 18.18	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP01 PRESSUR 4-A	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.61 0.204 1.003	55 20 80	1
C/L 24.18	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP02 PRESSUR 4-B	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.61 0.204 1.003	55 20 80	1
C/L 18.16	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP01 PUMP PANEL 1-A	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.53 0.204 1.053	55 20 80	1
C/L 24.16	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP02 PUMP PANEL 1-B	10.188 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.53 0.204 1.053	55 20 80	1
C/L 11.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x50/50/25	CHAUBP01 RPP 1-A	93.395 216	CU	5	XLPE	F en series 1	99.82 0.088 0.181	55 20 80	1
C/L 20.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x50/50/25	CHAUBP02 RPP 1-B	93.395 216	CU	5	XLPE	F en series 1	99.82 0.088 0.181	55 20 80	1
C/L 11.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x50/50/25	CHAUBP01 RPP 2-A	93.395 216	CU	5	XLPE	F en series 1	99.82 0.088 0.181	55 20 80	1
C/L 20.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x50/50/25	CHAUBP02 RPP 2-B	93.395 216	CU	5	XLPE	F en series 1	99.82 0.088 0.181	55 20 80	1
C/L 18.15	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP01 SERV. PANEL 1-A	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.56 0.255 1.054	55 20 80	1
C/L 24.15	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP02 SERV. PANEL 1-B	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.56 0.255 1.054	55 20 80	1

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 12.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x6/6/6	CHASTSP01 SPARE	10.188 54	CU	5	XLPE	B1 1	99.7 0.134 0.3	55 20 80	1
C/L 12.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x6/6/6	CHASTSP01 SPARE	10.188 54	CU	5	XLPE	B1 1	99.71 0.134 0.294	55 20 80	1
C/L 14.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x6/6/6	CHASTSP02 SPARE	10.188 54	CU	5	XLPE	B1 1	99.7 0.134 0.3	55 20 80	1
C/L 14.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x6/6/6	CHASTSP02 SPARE	10.188 54	CU	5	XLPE	B1 1	99.71 0.134 0.294	55 20 80	1
C/L 21.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x6/6/6	ANTENNA 1-A SPARE	8.491 48	CU	5	XLPE	B1 1	96.64 0.057 0.952	55 20 80	1
C/L 23.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x6/6/6	ANTENNA 2-A SPARE	8.491 48	CU	5	XLPE	B1 1	96.64 0.057 0.952	55 20 80	1
C/L 25.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x6/6/6	ANTENNA 1-B SPARE	8.491 48	CU	5	XLPE	B1 1	96.64 0.057 0.952	55 20 80	1
C/L 26.2	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x6/6/6	ANTENNA 2-B SPARE	8.491 48	CU	5	XLPE	B1 1	96.64 0.057 0.952	55 20 80	1
C/L 18.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP01 SPLIT 1-A	5.094 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.66 0.081 0.93	55 20 80	1
C/L 24.7	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP02 SPLIT 1-B	5.094 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.66 0.081 0.93	55 20 80	1
C/L 18.8	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP01 SPLIT 2-A	5.094 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.66 0.081 0.93	55 20 80	1
C/L 24.8	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x2.5/2.5/2.5	CHAMDP02 SPLIT 2-B	5.094 28	CU	5	XLPE	B1 1	96.66 0.081 0.93	55 20 80	1
C/L 11.9	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x16/16/16	CHAUBP01 STS 2-A	16.981 88	CU	5	XLPE	B1 1	99.86 0.043 0.136	55 20 80	1

Designación	Tipo / Perfil [mm2]	Punto de inicio / Punto de llegada	Ib [A] Iz [A]	Material	Long. [m]	Aislación	Tipo de instalación	Δu [%] / ∑ Δu [%]	θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Número de cables
C/L 20.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x16/16/16	CHAUBP02 STS 2-B	16.981 88	CU	5	XLPE	B1 1	99.86 0.043 0.136	55 20 80	1
C/L 2.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x185/185/150	SWG 02 - BARRA A TRAFO 250KVA - 01	360.844 533	CU	15	XLPE	F en series 1	97.01 0.264 0.581	55 20 80	1
C/L 2.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x185/185/150	SWG 02 - BARRA A TRAFO 250KVA - 02	0.1 533	CU	15	XLPE	F en series 1	97.26 0 0.331	55 20 80	1
C/L 17.3	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x185/185/185	SWG 02 - BARRA B TRAFO 250KVA - 03	360.844 533	CU	15	XLPE	F en series 1	97.01 0.264 0.581	55 20 80	1
C/L 17.4	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x185/185/185	SWG 02 - BARRA B TRAFO 250KVA - 04	0.1 533	CU	15	XLPE	F en series 1	97.26 0 0.331	55 20 80	1
C/L 11.8	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP01 VESDA 1A	7.641 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.76 0.149 0.237	55 20 80	1
C/L 20.8	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAUBP02 VESDA 1B	7.641 42	CU	5	XLPE	B1 1	99.76 0.149 0.237	55 20 80	1
C/L 12.5	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x10/10/10	CHASTSP01 VIASAT CSU - 1	18.679 66	CU	5	XLPE	B1 1	99.76 0.074 0.241	55 20 80	1
C/L 14.5	ejemplo. N2XY, N2X2Y 3x1x10/10/10	CHASTSP02 VIASAT CSU - 2	18.679 66	CU	5	XLPE	B1 1	99.76 0.074 0.241	55 20 80	1
C/L 18.13	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP01 WAREHOUSE 1-A	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.48 0.255 1.104	55 20 80	1
C/L 24.13	ejemplo. N2XY, N2X2Y 1x1x4/4/4	CHAMDP02 WAREHOUSE 1-B	12.735 42	CU	5	XLPE	B1 1	96.48 0.255 1.104	55 20 80	1

Distribución:

Distribución de Baja Tensión:

Designación	gi	Conexión de fase
NODO DE CONEXIÓN	0.9	L1-L2-L3-N
SWG 04	0.7	L1-L2-L3-N
CHAUBP01	0.953	L1-L2-L3-N
CHAUBP02	0.953	L1-L2-L3-N
SWG 02 - BARRA A	0.75	L1-L2-L3-N
SWG 02 - BARRA B	0.75	L1-L2-L3-N
SWG 01	0.925	L1-L2-L3-N
EXISTING ELEC. PANEL (HUB)	1	L1-L2-L3-N
CHASTSP01	1	L1-L2-L3-N
ATS 01 - 1000A	1	L1-L2-L3-N
ATS 02 - 1000A	1	L1-L2-L3-N
CHAMDP01	1	L1-L2-L3-N
CHASTSP02	1	L1-L2-L3-N
ANTENNA 1-A	1	L1-L2-L3-N
ANTENNA 2-A	1	L1-L2-L3-N
CHAMDP02	1	L1-L2-L3-N
ANTENNA 1-B	1	L1-L2-L3-N
ANTENNA 2-B	1	L1-L2-L3-N

Cargas:

Cargas estacionarias:

Designación	Sitio	Pn [kW]	In [A]	Un [V]	cos φ	ai	Conexión de fase	Tipo de carga	Cantidad
BIOMETRIC 1-A	Interior	0.6	3.056	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
BIOMETRIC 1-B	Interior	0.6	3.056	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
CCTV 1-A	Interior	0.8	4.075	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
CCTV 1-B	Interior	0.8	4.075	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
CFE - ANT 1	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
CFE - ANT 2	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
CRAC 1-A	Interior	50	84.905	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
CRAC 1-B	Interior	50	84.905	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
CRAC 2-A	Interior	50	84.905	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
CRAC 2-B	Interior	50	84.905	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
CTRL CRAC 1-A	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
CTRL CRAC 1-B	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
CTRL GEN 1-A	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
CTRL GEN 1-B	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
EMERGENCY 1-A	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
EMERGENCY 1-B	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
HUB A/A	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
HUB A/A	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
HUB A/A	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
HUB A/A	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
HUB LIGHTS	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
HUB LIGHTS	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
HUB LIGHTS	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
HUB LIGHTS	Interior	5	25.472	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
HVAC 1-A	Interior	8	13.585	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
HVAC 1-B	Interior	8	13.585	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1

Designación	Sitio	Pn [kW]	In [A]	Un [V]	cos φ	ai	Conexión de fase	Tipo de carga	Cantidad
HVAC 2-A	Interior	8	13.585	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
HVAC 2-B	Interior	8	13.585	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
ILLUMINAION 1-A	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
ILLUMINAION 1-B	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD INSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD INSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD INSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD INSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
MAINTEN RCD OUTSIDE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
OFFICE 1-A	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
OFFICE 1-B	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
PRESSUR 1-A	Interior	4	6.793	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
PRESSUR 1-B	Interior	4	6.793	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
PRESSUR 2-A	Interior	4	6.793	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
PRESSUR 2-B	Interior	4	6.793	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
PRESSUR 3-A	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
PRESSUR 3-B	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
PRESSUR 4-A	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
PRESSUR 4-B	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
PUMP PANEL 1-A	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
PUMP PANEL 1-B	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1
RPP 1-A	Interior	55	93.395	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
RPP 1-B	Interior	55	93.395	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
RPP 2-A	Interior	55	93.395	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1

Designación	Sitio	Pn [kW]	In [A]	Un [V]	cos φ	ai	Conexión de fase	Tipo de carga	Cantidad
RPP 2-B	Interior	55	93.395	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SERV. PANEL 1-A	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
SERV. PANEL 1-B	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L2-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	2	10.188	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	5	8.491	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	5	8.491	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	5	8.491	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SPARE	Interior	5	8.491	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SPLIT 1-A	Interior	3	5.094	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SPLIT 1-B	Interior	3	5.094	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SPLIT 2-A	Interior	3	5.094	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
SPLIT 2-B	Interior	3	5.094	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
STS 2-A	Interior	10	16.981	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
STS 2-B	Interior	10	16.981	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
TRAFO 250KVA - 01	Interior	250	360.844	400	1	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
TRAFO 250KVA - 02	Interior	0.069	0.1	400	1	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
TRAFO 250KVA - 03	Interior	250	360.844	400	1	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
TRAFO 250KVA - 04	Interior	0.069	0.1	400	1	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
VESDA 1A	Interior	1.5	7.641	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
VESDA 1B	Interior	1.5	7.641	230	0.85	1	L3-N	Inductiva	1
VIASAT CSU - 1	Interior	11	18.679	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
VIASAT CSU - 2	Interior	11	18.679	400	0.85	1	L1-L2-L3-N	Inductiva	1
WAREHOUSE 1-A	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1

Designación	Sitio	Pn [kW]	In [A]	Un [V]	cos φ	ai	Conexión de fase	Tipo de carga	Cantidad
WAREHOUSE 1-B	Interior	2.5	12.735	230	0.85	1	L1-N	Inductiva	1

Suma de cargas:

Designación	Pn [kW]	In [A]	Un [V]	cos φ	Conexión de fase	Tipo de carga
DL 7.2	350	594.331	400	0.85	L1-L2-L3	Inductiva
DL 18.19	4.9	8.321	400	0.85	L1-L2-L3	Inductiva
DL 24.20	4.9	8.321	400	0.85	L1-L2-L3	Inductiva

Mensajes

Designación	Mensaje
BTDP 5.1	Con los ajustes definidos IR = 1,440A la intensidad nominal de la acometida In = 1,443.376A no puede ser suministrada .
TRAFO 250KVA - 02	Máximo tiempo de desconexión 0.4 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTSD 15.2	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTSD 15.2	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTSD 16.2	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTSD 16.2	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTDP 4.1	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTSD 5.2	Equipo de protección necesario por el requerimiento de selectividad
BTSD 7.1	Equipo de protección necesario por el requerimiento de selectividad
RPP 1-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
RPP 2-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
BTDP 11.1	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTDP 20.10	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
VIASAT CSU - 2	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 2 del dispositivo seleccionado.
BTSD 15.3	Equipo de protección necesario por el requerimiento de selectividad
BTSD 15.3	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
BTSD 17.1	Equipo de protección necesario por el requerimiento de selectividad
BTSD 17.1	Máximo tiempo de desconexión 5 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
TRAFO 250KVA - 04	Máximo tiempo de desconexión 0.4 para protección contra shock eléctrico de acuerdo a IEC 60364-4-41. Protección suplementaria equipotencial requerida
CRAC 1-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
CRAC 2-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
HVAC 1-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
HVAC 2-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
SPLIT 1-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
SPLIT 2-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
PRESSUR 1-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
PRESSUR 2-A	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
RPP 1-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
RPP 2-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
CRAC 1-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.

CRAC 2-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
HVAC 1-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
HVAC 2-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
SPLIT 1-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
SPLIT 2-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
PRESSUR 1-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.
PRESSUR 2-B	Número de contactos necesarios = 4 mayor que el número de contactos = 3 del dispositivo seleccionado.

Protección de personas contra choque eléctrico

Los siguientes circuitos tienen tiempo de apertura actual mayor que el tiempo permitido ta-req. < ta-act.y por lo tanto no cumplen los requerimientos para protección de personas contra choque eléctrico.

Circuito	ta-req [s]	ta-cur [s]
BTDP 4.1	5	10.622
BTDP 11.1	5	13.015
BTDP 20.10	5	13.015
BTSD 15.2	5	7.505
BTSD 15.3	5	7.656
BTSD 16.2	5	7.505
BTSD 17.1	5	7.656
TRAFO 250KVA - 02	0.4	4.687
TRAFO 250KVA - 04	0.4	4.668

Recomendación:
- Proveer protección adicional contra falla a tierra en el tablero/armario eléctrico
- Instalar dispositivo complementario para protección equipotencial

Todos los otros circuitos del proyecto cumplen el correspondiente tiempo de disparo ta-req > ta-cur y por lo tanto cumplen los requerimientos referentes a la protección de personas ante derivaciones.

Límites de responsabilidad:

Los aparatos de protección de la caja de derivación de la canalización eléctrica/ducto de barra definidos pueden no estar disponibles. Por favor compruebe su disponibilidad

Leyenda de símbolos:

Símbolo [Unidad]	Descripción
ai	Factor de carga
cos φ	Factor de potencia
ftot	Factor de reducción
gi	Factor de simultaneidad
Ia/In	Relación de corrientes de inserción
Ib [A] Iz [A]	Corriente de operación / Capacidad de carga permitida
Icu(fusible) [kA]	Máxima capacidad de cortocircuito estimada - fusible
Icu [kA] Icn [kA]	Máxima capacidad de cortocircuito estimada acorde con IEC 60947-2 Capacidad de cortocircuto estimada acorde con IEC 60898-1
Icu/Icn [kA] necesaria	Necesario dispositivo en la instalación con capacidad de protección
Icw 1s [kA]	Corriente nominal de tiempo corto admisible 1s
IΔn [mA]	Corriente diferencial - Interruptor diferencial
Ik1máx	Máxima corriente de cortocircuito monofásica
Ik1mín	Mínima corriente de cortocircuito monofásica
Ik3máx	Máxima corriente de cortocircuito trifásica
Ik3mín	Mínima corriente de cortocircuito trifásica
Ik1D [kA]	Corriente de cortocircuito monofásica ininterrumpida
Ik3D [kA]	Corriente de cortocircuito trifásica ininterrumpida
Ikmáx/Ikmín	Relación de máxima y mínima corriente de cortocircuito
Ikre	Factor de recuperación de corriente de cortocircuito
In [A]	Corriente nominal
P0 [kW]	Pérdidas en vacío
Pk [kW]	Pérdidas en cortocircuito
Pmecánica [kW]	mecánica. Potencia
Pn [kW]	Potencia real nominal
R0 N [mΩ]	Resistencia de Secuencia Homopolar entre Fase y Neutro
R0 PE(N) [mΩ]	Resistencia de Secuencia homopolar entre fase y PE (N)
R0/R1	Relación de resistencia del sistema en secuencia de fase positiva / secuencia de fase cero
R1 [%]	Valor relativo de Resistencia fase-secuencia
R1 [mΩ]	Resistencia de Secuencia de fase positiva
Sn [kVA]	Potencia aparente nominal

ukr [%]	Tensión de cortocircuito
Un [V]	Tensión nominal
Uprim [kV]	Sobretensión
Usec [V]	Baja tensión
X0 N [mΩ]	Reactancia de Secuencia Homopolar entre fase y neutro
X0 PE(N) [mΩ]	Reactancia de Secuencia Homopolar entre fase y PE (N)
X0/X1	Relación de reactancias del sistema en secuencia de fase positiva / secuencia de fase cero
X1 [mΩ]	Reactancia de Secuencia de fase positiva
xd" [%]	Reactancia subtransitoria
Z1 máx	Máxima impedancia del sistema en secuencia de fase positiva
Z1 mín	Mínima impedancia del sistema en secuencia de fase positiva
ZS	Impedancia del circuito en falla
Zs máx	Máxima impedancia del circuito en falla
Zs mín	Mínima impedancia del circuito en falla
Δu [%] / ∑ Δu [%]	Tensión nominal relativa / Caída de tensión desde el principio al final del circuito / Caída de tensión acumulada desde bornes primario/ secundario transformador hasta punto definido
θΔu [°C] / θIkmax [°C] / θIkmin [°C]	Temperatura del conductor del cable de media tensión: / Temperatura del conductor del cable de baja tensión: para caída de tensión / con Ik máx. / para desconexión
η	Grado de eficiencia
φ [°]	Diferencia de fases
φ1 min/max [°]	Fase ángulo Ik1 min/max
φ3 min/max [°]	Fase ángulo at Ik3 min/max

Normativas para cálculos:

Designación	IEC	HD	EN	DIN VDE
Instalaciones eléctricas de baja tensión. *	60364-1…6	384		0100 – 100...710
Cálculo de corrientes de cortocircuitos trifásicos/monofásicos en corriente alterna.	60909		60909	0102
Cálculo de los efectos de las corrientes de cortocircuitos Método de cálculo y definiciones	60865		60865	0103
Aparellaje de maniobra y control de baja tensión - Interruptores	60947-2		60947-2	0660 – 101
Aparellaje de maniobra y control de baja tensión en armarios/tableros eléctricos - Combinaciones	61439		61439	0660 – 600
Efectos del aumento de la temperatura en combinaciones de aparellaje de maniobra y control mediante ensayo por extrapolación	60890+C	528 S2		0660 – 507
Instalación Eléctrica de Edificios. Parte 5-52: Selección e instalación de equipamiento Eléctrico.	60364-5-52	384		0298 – 4
Instalaciones eléctrica de baja tensión – Selección de equipamiento eléctrico – Parte 520: Sistemas de cableado – Suplemento 3:Capacidad de transporte de corriente de los conductores en circuitos de distribución trifásicos de corrientes de carga con armón				0100-520 Suplemento 3
Accesorios eléctricos - Interruptores para protección de sobrecorrientes para viviendas e instalaciones similares - Interruptores para corriente alterna	60898-1		60898-1	0641 – 11
Aparellaje de maniobra y control de media tensión - Combinación de seccionador con fusibles para corriente alterna	62271		62271	0671 – 105
Instalaciones Eléctricas de Edificios, Selección e instalación de equipamiento eléctrico, aislación, disparo y control	60364-5-53	60364-5-534		0100-534
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Protección para seguridad, protección contra sobretensiones y disturbios electromagnéticos	60364-4-44	60364-4-443		0100-443
Protección contra descargas atmosféricas-Parte 1…4	62305-1…4			0185 – 1…4
Descargador para baja tensión. Descargador conectado para sistemas en baja tensión; requerimientos y pruebas	61643-11			0675-6-11
Ensayos para cables eléctricos bajo condiciones de fuego - integridad del circuito	60331-11, 21		50200	0472-814 0482-200
Compartamiento ante el fuego de materiales y componentes para la construcción - Parte 12: Mantenimiento de la integridad del circuito de sistemas de cables eléctricos, requisitos y ensayos				4102-12 : 1998-11
Equipamento eléctrico de vehículos eléctricos - Systema de carga de vehículos eléctricos	61851		61851	

*) Consideraciones locales especiales diferentes a la norma IEC 60364-4-41: 2005 no están integradas y es necesario considerarlas!